

Bases de Datos

Trabajo Práctico 1 de Normalización

Ares Martín Ocaña - UTN TUP 1PRO4

1) Imagina que tienes una base de datos que almacena información sobre los productos de una tienda online. En la tabla *Productos*, los campos son: *id_producto*, *nombre_producto*, *precio*, *categoría*, *proveedor*, *direccion_proveedor*.

- a. ¿Qué problemas de redundancia podrían surgir si esta base de datos no estuviera normalizada?

La redundancia está en repetir la información de proveedor (proveedor y dirección) para cada producto posible que tenga un mismo proveedor. Con un solo dato, sea el nombre del proveedor o la dirección, sería suficiente. El dato secundario podría ir en otra tabla exclusivamente dedicada a los posibles proveedores.

- b. Propón una normalización de esta base de datos hasta la tercera forma normal (FN3).

- Crear una tabla *proveedores* con las columnas *id*, *proveedor*, *dirección*.
- Colocar una foreign key *id_proveedor* en la tabla principal de productos.

- c. Supón que en el futuro se agregan nuevos productos a la tienda, pero algunos de ellos tienen varios proveedores. ¿Cómo se podría modificar la estructura para manejar esta nueva situación sin perder la integridad de la base de datos?

Se podría eliminar totalmente la información de proveedores de la tabla de productos, de tal manera que la tabla de productos solo contenga la información de los productos en sí. Con la otra tabla con *id_proveedores* que creamos, se podría crear una tabla de unión entre ambos IDs de proveedor y producto para eliminar todas las redundancias posibles.

2) En la base de datos de una universidad, existe una tabla llamada *Estudiantes*, que tiene los siguientes campos: *id_estudiante*, *nombre_estudiante*, *apellido_estudiante*, *curso_1*, *curso_2*, *curso_3*, *profesor_curso_1*, *profesor_curso_2*, *profesor_curso_3*.

- a. ¿Qué problemas de diseño presenta esta tabla?

El problema de diseño se encuentra en las columnas relacionadas a los cursos y los profesores. De por sí, hacer columnas con un mismo tipo de dato repetido es desprolijo y no es acorde al estándar de la creación de bases de datos; adicionalmente, imposibilita que un estudiante tenga más de tres cursos o que un curso tenga más de un profesor.

- b. ¿Qué pasos seguirías para normalizarla hasta la tercera forma normal? Justifica cada paso.

- Para eliminar el problema base, apartaría la información de cursos y profesores, dejando que la tabla *Estudiantes* solo contenga *id*, *nombre*, *apellido*.

- Para preservar esa información que apartamos, crearía una tabla *Profesores* con *id*, *nombre*, *apellido* y una tabla *Cursos* con *id*, *nombre*.
- Para unir la información de cursos y profesores, haría una tabla de unión con los IDs de cada profesor con cada curso que enseñan (uno por fila).
- Finalmente, vincularíamos esa información a cada estudiante con una tabla de unión que contenga los IDs de cada estudiante y cada curso que toman (uno por fila).

3) La librería tiene una tabla llamada *Ventas* con los campos: *id_venta*, *fecha_venta*, *libro*, *autor*, *precio_libro*, *cantidad*, *cliente*.

a. ¿Qué problemas de diseño presenta esta tabla?

El problema es que la estructura de la tabla solo permite la compra de un libro por persona. Puede variar la cantidad de un mismo título, pero una venta no puede registrar la compra de dos o más libros distintos.

b. ¿Qué pasos seguirías para normalizarla hasta la tercera forma normal?

- Crearía una tabla *Libros* con las columnas *id_libro*, *título*, *autor*, *precio*.
- Crearía una tabla *Clientes* con la información relevante de cada uno y una ID.
- En la tabla *Ventas*, las columnas resultantes serían *id_venta*, *fecha*, *cliente*.
- Habría una tabla adicional que vincule *id_venta* con *id_libro* para eliminar las redundancias y permitir más de un libro por compra. En esa tabla, se podría añadir la columna *cantidad* para registrar muchas compras de un mismo título en una misma venta puntual.

c. Si en el futuro se introducen descuentos o promociones especiales para ciertos libros, ¿cómo modificarías la estructura de la base de datos para reflejar esta nueva información sin introducir redundancia?

Crearía una tabla *Promociones* que contenga las columnas *id_promocion*, *porcentaje_descuento*, *fecha_inicio*, *fecha_fin*. Luego, otra tabla de unión que vincule *id_libro* con *id_promocion*.